Mind(less)storms

DISIM UnivAQ

29 Settembre 2023

Problema

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli della categoria "Robot e Automi" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS). Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione successiva.

I ricercatori della SIMID, il Segreto Interno Matematico e Informatico Dipartimento dell'Università degli Studi dell'Aquila, devono preparare una bellissima dimostrazione per Street Science. L'Ordinario di Robottinologia ha messo a disposizione dei robot! Per impressionarvi, vogliono tracciare attorno al Castello un circuito complesso e divertente, costellato di imprevisti. Presi dall'entusiasmo, però, non stanno prendendo appunti! Aiutateli voi a capire dove finiscano i robot (e poi passate a salutarli al Forte). Il percorso è così composto:

- i *teletrasporti* nelle posizioni [8,5] e [10,11];
- i *guasti* nelle posizioni [6,6],[6,11],[8,7],[11,8],[13,4];
- gli *specchi* nelle posizioni [5,4],[8,12],[11,6],[13,13];
- i *rec-play* nelle posizioni [6,7],[7,10],[10,5].

I ricercatori della SIMID impostano il simbolo *rec-play* con i comandi [a,f,a,f,f] e poi inviano a uno dei loro robot la lista di comandi $L1$ = [f,f,a,f,o,f,**f**,f,a,f,f,f,f,a]. Infine, lo posizionano sulla casella [9,8], rivolto verso Est (E).

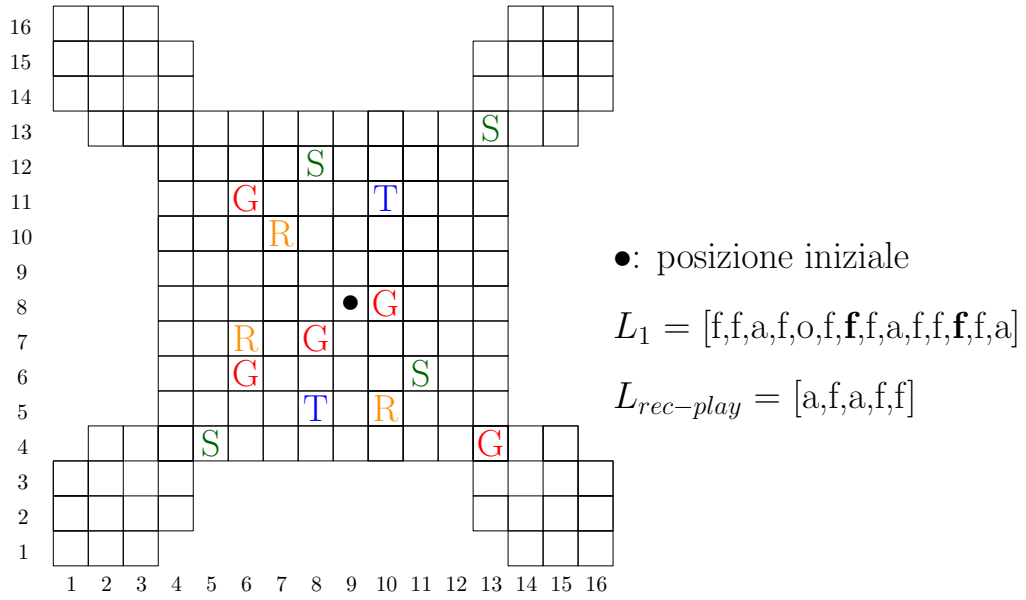

Figura 1: Il campo di gara.

Nello specifico, Alberta, Claudiano ed Edoardo hanno bisogno di:

1. lo stato *S1* in cui si trova il robot dopo aver eseguito i comandi della lista fino al quinto comando **f** incluso, cioè al **primo comando in grassetto** nella lista; (**0.5 punti**)

2. lo stato *S2* in cui si trova il robot dopo aver eseguito i comandi della lista fino al penultimo comando **f** incluso, cioè al **secondo comando in grassetto** nella lista; (**0.5 punti**)

3. lo stato *S3* del robot dopo aver eseguito **tutti** i comandi della lista. (**1 punto**)

Istruzioni

Ricordiamo che lo stato del robot in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso una lista di tre elementi (una *tripla*) [X,Y,D], in cui X e Y sono le coordinate del robot sul campo di gara e D è la direzione verso la quale punta. Ad esempio, se in un certo istante il robot si trova in posizione [3,2] ed è rivolto verso l'alto (N), il suo stato è descritto dalla tripla [3,2,N].

Tra le caselle del campo di gara ce ne sono alcune dette "*caselle speciali*". Queste caselle modificano il comportamento del robot, rendendo il percorso imprevedibile. Quando il robot finisce su una di queste caselle è obbligato a fare immediatamente quanto indicato dalla casella, ma senza dimenticare i comandi che stava eseguendo. Questo significa che quando ha finito, il robot riprende l'esecuzione dei comandi da dove l'aveva interrotta! Esistono **quattro tipi** di casella speciale:

- il *teletrasporto*: quando il robot finisce su un *teletrasporto*, è immediatamente teletrasportato sull'altro senza cambiare direzione;
- il *guasto*: quando il robot finisce su un *guasto*, "scivola" (senza cambiare direzione!) di due caselle "alla sua destra", cioè quella nella quale guarderebbe se ruotasse in senso orario.
- lo *specchio*: quando il robot finisce su uno *specchio* inverte la direzione (da Sud a Nord, da Est a Ovest ecc..)
- il *rec-play*: i *rec-play* di un campo di gara sono "programmati", ovvero contengono una sequenza di comandi inserita inizialmente. Quando il robot finisce per la prima volta su un *rec-play*, memorizza questa sequenza. Dal secondo passaggio in poi, finire su una casella *rec-play* significa eseguirla immediatamente.

Ad esempio, se in un campo di gara i *teletrasporti* fossero in [1,1] e [3,4] e un robot capitasse sulla casella [1,1], verrebbe immediatamente teletrasportato in [3,4] ed eseguirebbe il successivo comando a partire da questa posizione.
Se un robot capitasse, rivolto verso Nord, su un *guasto* in [10,10], verrebbe sbalzato in [12,10] continuando a puntare verso l'alto.
Se un robot rivolto verso Ovest finisse su uno *specchio* in [2,3], il successivo comando sarebbe eseguito a partire dallo stato [2,3,E].
Se, infine, i *rec-play* di un campo di gara contenessero la sequenza [f,o,f,a], dal secondo passaggio su di un *rec-play* il robot dovrebbe immediatamente eseguire, nell'ordine, un avanzamento (comando f), una rotazione in senso orario (comando o), un ulteriore avanzamento e infine una rotazione in senso antiorario (comando a).

Formato delle Risposte

Gli stati richiesti devono essere inseriti sulla piattaforma di correzione sotto forma di **stringhe** nel formato [X,Y,D], e.g. [89,91,N]. Ogni stato deve quindi essere composto *esattamente* dai seguenti elementi (nell'ordine):

- il carattere parentesi quadra aperta (**[**);
- uno o due caratteri per rappresentare la coordinata X del robot sul campo di gara;
- una virgola (**,**);
- uno o due caratteri per rappresentare la coordinata Y del robot sul campo di gara;
- una virgola (**,**);
- un carattere per rappresentare la direzione in cui punta il robot;
- il carattere parentesi quadra chiusa (**]**).

NON devono esserci spazi all'interno delle parentesi quadre, né altri caratteri. **NON** è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste.

Soluzione

Il robot parte nella casella [9,8], rivolto verso Est. Lo stato iniziale è quindi [9,8,E].

1. Consideriamo i comandi di L_1 fino al quinto comando **f** incluso: [f,f,a,f,o,f]. Vediamo cosa accade al robot dopo ognuna di queste mosse:
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [9,8,E] a [10,6,E]. Sulla casella [10,8,E] è infatti presente un *guasto*, che lo fa scivolare verso il basso (*alla sua destra*) fino alla cella [10,6,E];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [10,6,E] a [11,6,E], finendo su uno *specchio*. La sua direzione cambia quindi in W. Lo stato è ora [11,6,W];
   - comando **a**: il robot ruota in senso antiorario, passando dallo stato [11,6,W] allo stato [11,6,S];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [11,6,S] a [11,5,S];
   - comando **o**: il robot ruota in senso orario, passando dallo stato [11,5,S] a [11,5,W];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [11,5,W] a [10,5,W]. Su questa casella è presente un *rec-play*: da ora in poi, qualsiasi passaggio su un *rec-play* comporta l'esecuzione **immediata** della sequenza $L_{rec-play}$, perché il robot ne ha memorizzato i comandi;
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [10,5,W] a [9,5,W]. La risposta al primo punto è quindi **[9,5,W]**.
2. Consideriamo ora i comandi di L_1 dal quinto comando **f** escluso al penultimo comando **f** incluso: [f,a,f,f,f]. Vediamo cosa accade al robot dopo ognuna di queste mosse:
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [9,5,W] allo stato [10,11,W]: sulla casella [8,5,W] è infatti presente un *teletrasporto*, che, per le regole che conosciamo, manda il robot sulla casella [10,11,W] senza modificarne la direzione puntata;
   - comando **a**: il robot ruota in senso antiorario, passando dallo stato [10,11,W] allo stato [10,11,S];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [10,11,S] allo stato [10,10,S];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [10,10,S] allo stato [10,9,S];
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [10,9,S] allo stato [8,8,S]: sulla casella [10,8,S] è infatti presente un *guasto*, che lo fa spostare di due caselle verso Ovest (alla sua destra). La risposta al secondo punto è allora **[8,8,S]**.
3. Consideriamo infine i comandi di L_1 dal penultimo comando **f** escluso in poi: [f,a]. Vediamo cosa accade al robot dopo ognuna di queste mosse:
   - comando **f**: il robot passa dallo stato [8,8,S] allo stato [7,9,N]. Infatti il robot, avanzando, incontra prima un *guasto* e poi un *rec-play*. Il guasto lo fa scivolare verso Ovest di due caselle, portandolo nello stato [6,7,S], come abbiamo già visto; il robot esegue poi i comandi della sequenza $L_{rec-play}$ *non appena* finisce sulla casella rec-play, dal momento che l'ha già memorizzata. Il successivo comando **a** viene quindi rinviato. Il robot passa, di seguito, nei seguenti stati (escluso quello appena visto): [6,7,S], [6,7,E], [7,7,E], [7,7,N], [7,8,N], [7,9,N];
   - comando **a**: l'ultimo comando è un semplice comando di rotazione in senso antiorario. La risposta al terzo e ultimo quesito è allora **[7,9,W]**.